



Software Requirements Specification

untuk

Pengembangan Sistem HRIS (Human Resource Information System) Terpadu Berbasis Cloud

Version 1.0

Oleh :

Muhamad Aditya Saputra 411231139

Satrio Zulfandi 411231149

Muhammad Rizal Ibrahim 411231196

FTI UNDIRA

05 April 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan.....	1
1.2 Deskripsi Umum Dokumen.....	1
1.3 Saran Pembacaan Dokumen.....	1
1.4 Ruang Lingkup.....	1
1.5 Referensi.....	2
2. Deskripsi Kebutuhan Fungsional.....	2
2.1 Fitur.....	2
2.2 Karakteristik Pengguna.....	2
2.3 Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras.....	2
2.4 Dokumentasi Untuk Pengguna.....	3
3. Desain dan Perancangan Sistem.....	3
3.1 System Feature 1.....	3
3.2 UML (Unified Modelling Language).....	3
4. Kebutuhan Antar Muka Eksternal.....	8
4.1 Antar Muka Pengguna.....	8
4.2 Antar Muka Komunikasi.....	9
5. Persyaratan Non Fungsional.....	9
5.1 Persyaratan Performansi.....	9
5.2 Persyaratan Keamanan.....	10
5.3 Hal Lainnya.....	10

Daftar Gambar

Gambar 3.2.1. Use Case Diagram.....	4
Gambar 3.2.2. Entity Relationship Diagram (Erd).....	5
Gambar 3.2.3. Class Diagram.....	6
Gambar 3.2.4. Sequence Diagram Mencatat Kehadiran (Clock-In/Out).....	7
Gambar 3.2.5. Sequence Diagram Approval Pengajuan Cuti / Lembur / Izin.....	7
Gambar 3.2.6. Sequence Diagram Kalkulasi Payroll Run.....	8

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini merupakan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) atau Software Requirement Specification (SRS) untuk Pengembangan Sistem HRIS (Human Resource Information System) Terpadu Berbasis Cloud. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk mendefinisikan secara terperinci seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem HRIS yang akan dibangun.

1.2 Deskripsi Umum Dokumen

- Bab I Pendahuluan. Gambaran umum, latar belakang, masalah, tujuan, ruang lingkup, asumsi, dan batasan proyek.
- Bab II Kebutuhan Fungsional. Mendefinisikan semua fungsi dan proses spesifik sistem ("apa" sistem).
- Bab III Desain dan Perancangan Sistem. Menjelaskan "bagaimana" sistem dibangun (arsitektur, basis data, modul, alur kerja).
- Bab IV Kebutuhan Antar Muka Eksternal. Menguraikan interaksi sistem dengan luar (UI, hardware, software, komunikasi).
- Bab V Persyaratan Non-Fungsional. Kriteria kualitas sistem (kinerja, keandalan, keamanan, dll.).

1.3 Saran Pembacaan Dokumen

Dokumen ini memuat informasi mengenai sistem HRIS untuk memandu developer dalam pengembangan, tester dalam pengujian, serta pengguna dan pihak manajerial untuk memahami fitur dan fungsionalitas sistem yang berjalan.

1.4 Ruang Lingkup

Perangkat lunak yang dikembangkan adalah aplikasi HRIS yang ditujukan untuk digitalisasi proses manajemen operasional SDM. Fokus utama ruang lingkup proyek (Fase 1) meliputi: pengelolaan data master karyawan (CRUD), sistem absensi digital (live selfie & GPS), pengolahan payroll dasar, pembuatan laporan HR bulanan, dan pengaturan hak akses pengguna.

1.5 Referensi

Dokumen - dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan Software Requirement atau SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak) ini sebagai berikut :

- IEEE Std 830-1993, IEEE Recommended Practice for Software Requirement Specifications.
- Software Engineering, A Practitioner's Approach 5th edition, Roger S Pressman, Mc Graw Hill, 2001.

2. Deskripsi Kebutuhan Fungsional

Pada bagian ini dijelaskan mengenai deskripsi kebutuhan fungsional perangkat lunak yang akan dibangun. Meliputi fitur, karakteristik pengguna, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, dan dokumentasi untuk pengguna.

2.1 Fitur

Fungsi utama yang dimiliki sistem antara lain: Mengelola Hak Akses & Login sesuai role (Super Admin, HRD, Manajer, Karyawan). Mengelola Data Master Karyawan untuk menambah, mengubah, atau menonaktifkan data profil. Mengelola Struktur Organisasi (Departemen & Jabatan) sebagai acuan alur persetujuan (approval). Mengelola Pengaturan Jadwal Kerja (Shift) dan Hari Libur Nasional (Public Holiday). Pengingat otomatis untuk masa berlaku kontrak kerja karyawan.

2.2 Karakteristik Pengguna

Admin HRD & Keuangan: Memiliki wewenang mengelola data karyawan massal, menyetujui kasbon, menarik laporan, dan mengeksekusi perhitungan Payroll. Karyawan: Membutuhkan akses cepat di HP untuk menekan tombol Clock-in/out, mengajukan cuti, dan melihat slip gaji. Manajer: Memiliki wewenang memantau kehadiran dan menyetujui (approve) pengajuan bawahan secara fleksibel.

2.3 Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

- Client-side (Mobile): Perangkat Android (minimal Android 8.0) atau iOS (minimal versi 12.0) yang mendukung akses perangkat keras berupa kamera (expo-camera) dan GPS (expo-location).

- Client-side (Web): Browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari di PC/Laptop.
- Server-side (Backend): Cloud Server menggunakan teknologi Node.js/PHP dengan Database MySQL/PostgreSQL. Keseluruhan aplikasi klien (Single Codebase) dibangun menggunakan framework Expo / React Native.

2.4 Dokumentasi Untuk Pengguna

Dokumentasi teknis maupun panduan operasional pengguna (user manual) akan disertakan agar para pemangku kepentingan dapat menjalankan aplikasi dengan baik.

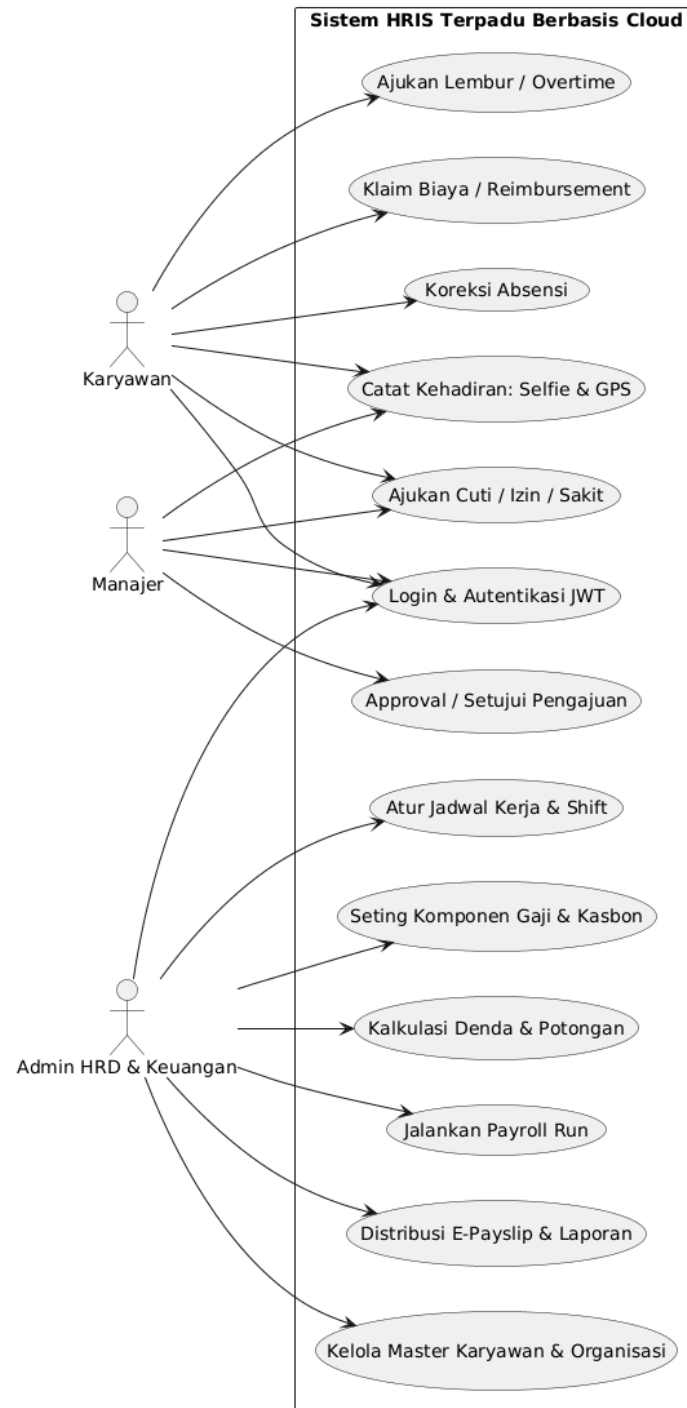
3. Desain dan Perancangan Sistem

3.1 System Feature 1

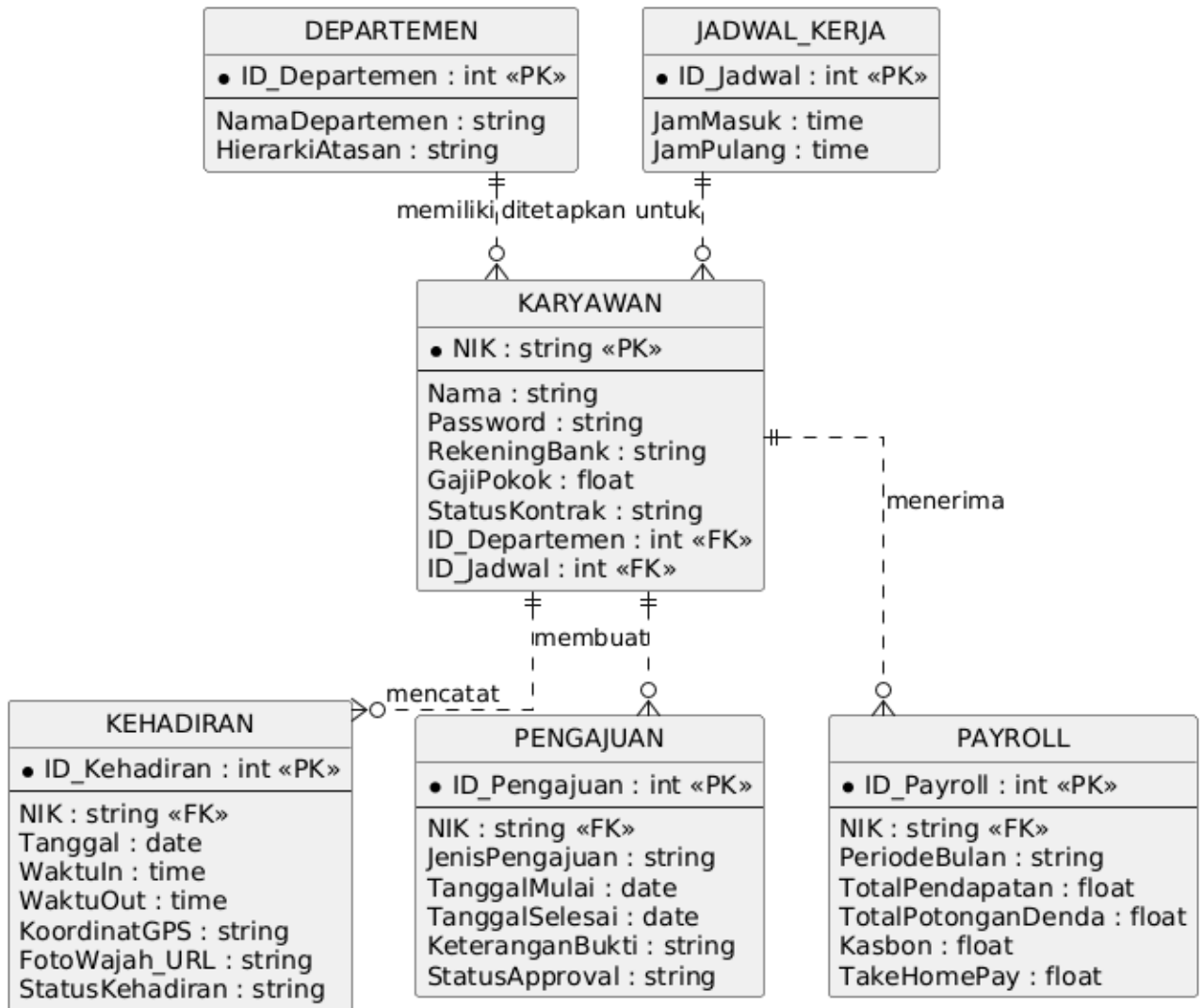
Sistem menyimpan seluruh relasi data (seperti Master Karyawan, Departemen, Payroll, dan Shift) dalam sebuah database (MySQL/PostgreSQL) yang dikelola terpusat di peladen (cloud).

3.2 UML (Unified Modelling Language)

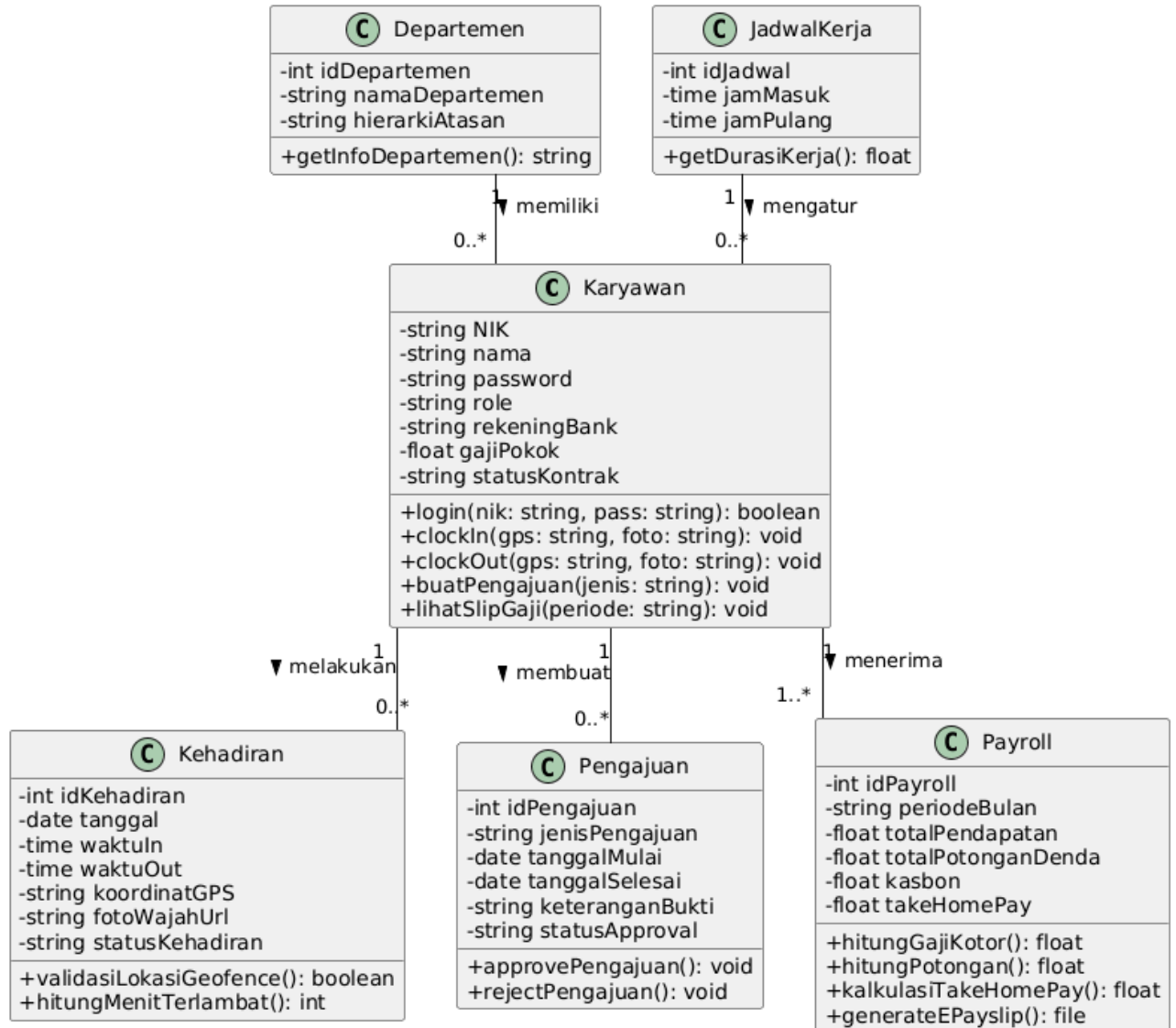
UML yang diberikan berupa Use Case Diagram, Class Diagram (dibedakan antara Class Diagram untuk Logistik dan LogistikClient), dan Sequence Diagram. Berikut gambar masing - masing diagram tersebut.



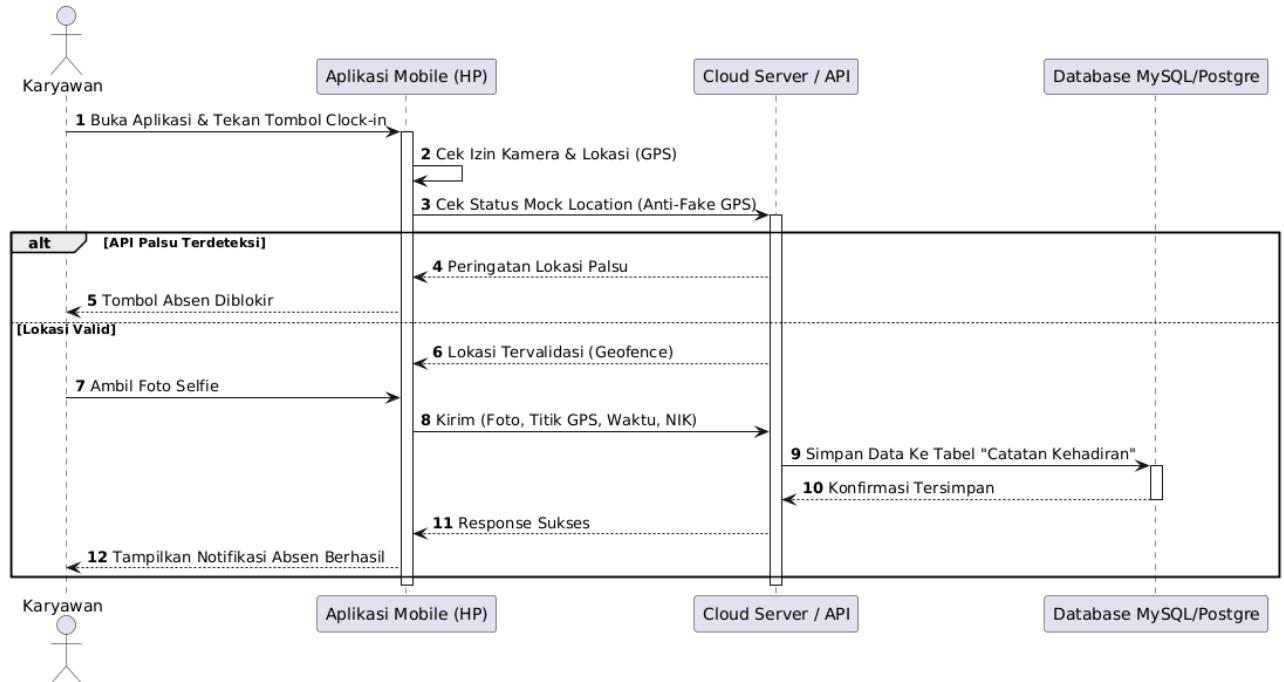
Gambar 3.2.1. Use Case Diagram



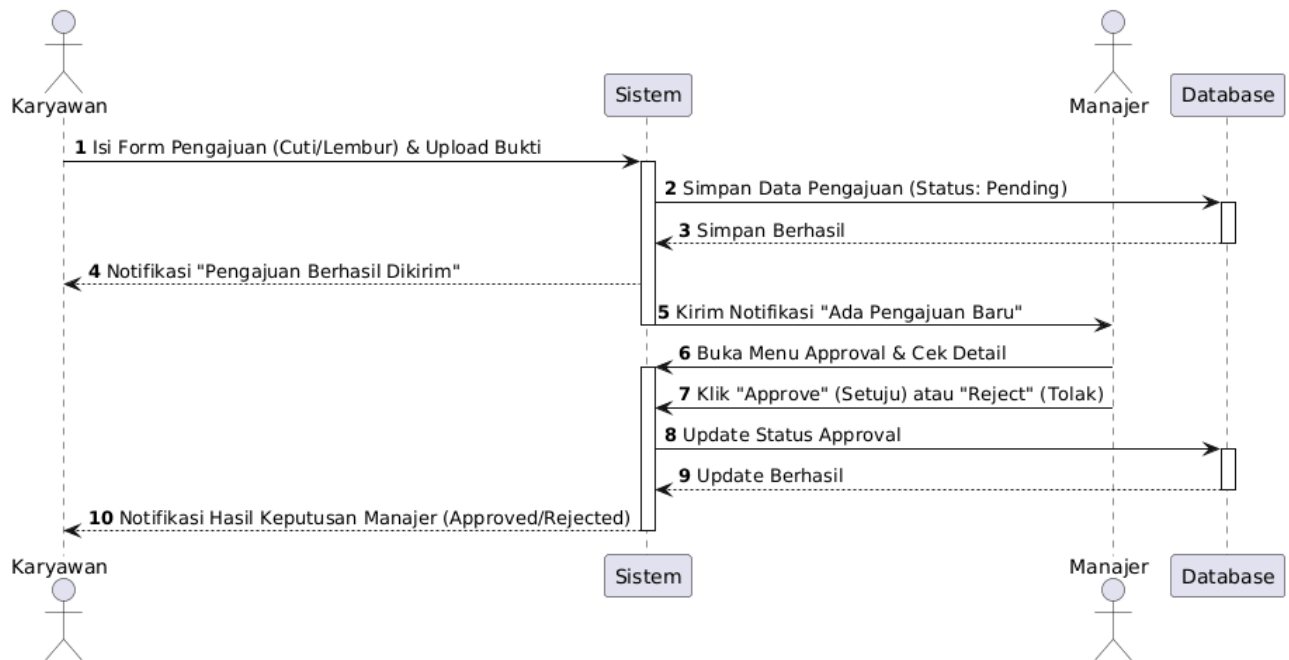
Gambar 3.2.2. Entity Relationship Diagram (ERD)



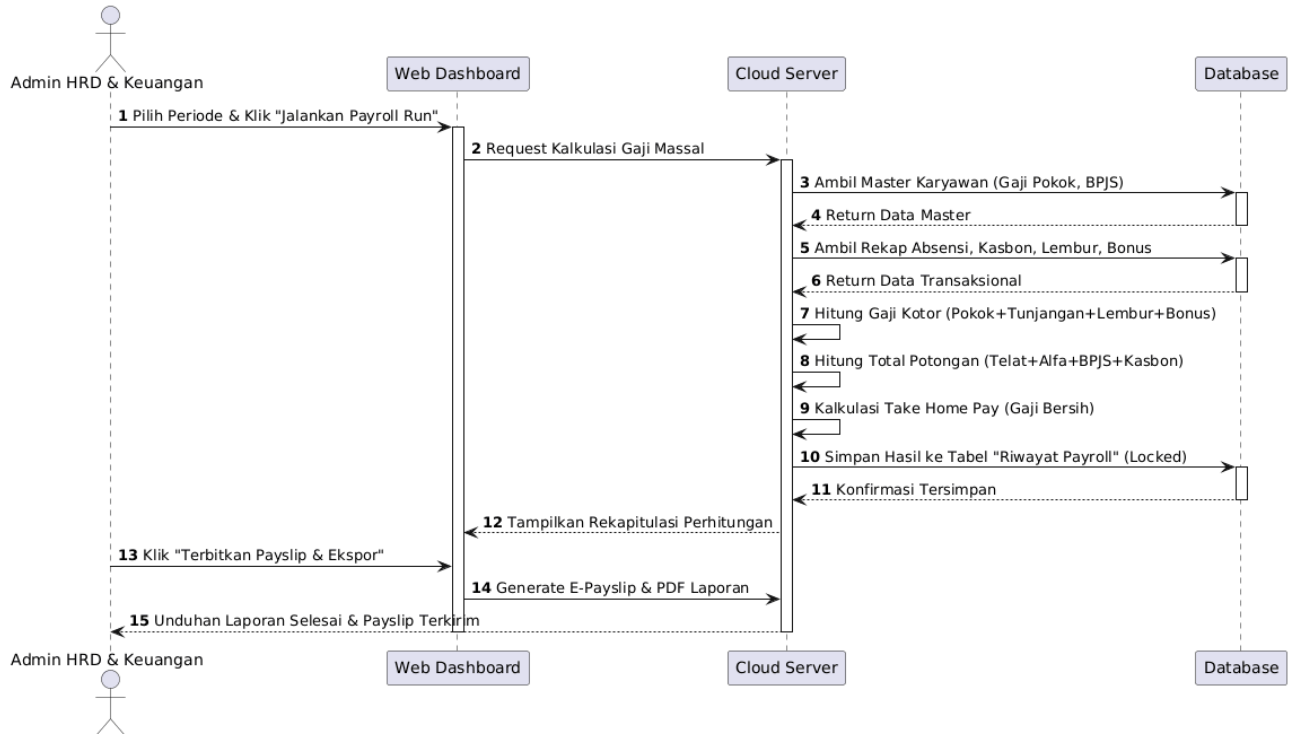
Gambar 3.2.3. Class Diagram



Gambar 3.2.4. Sequence Diagram Mencatat Kehadiran (Clock-in/out)



Gambar 3.2.5. Sequence Diagram Approval Pengajuan Cuti / Lembur / Izin



Gambar 3.2.6. Sequence Diagram Kalkulasi Payroll Run

4. Kebutuhan Antar Muka Eksternal

Kebutuhan antar muka (interface) eksternal meliputi antar muka pengguna dan antar muka komunikasi, seperti yang tertera di sub bab 4.1 dan 4.2 di bawah ini.

4.1 Antar Muka Pengguna

Antarmuka pengguna terbagi atas dua basis. Antarmuka aplikasi seluler (mobile) di HP yang dioptimalkan agar ringan dan cepat untuk rutinitas harian karyawan, dan antarmuka browser web (tautan URL) yang lebar dan detail untuk HRD / Keuangan. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HRIS) terpadu ini dirancang dengan arsitektur modular yang canggih, menekankan pemisahan fungsionalitas dan akses berbasis peran untuk mencapai efisiensi operasional, keamanan data, dan pengalaman pengguna yang terpersonalisasi. Sistem ini menyediakan dua antarmuka utama yang terisolasi: Antarmuka Aplikasi Seluler, yang didedikasikan untuk Staf Umum guna mendukung mobilitas dan tugas operasional harian seperti Presensi Digital, Pengajuan Cuti, akses e-Payslip, serta Klaim dan Reimbursement Digital; dan Antarmuka Browser Web, yang dikhususkan bagi Departemen HRD, Keuangan, dan Manajemen Senior untuk fungsi strategis dan administrasi sistem yang melibatkan pemrosesan data bervolume tinggi, seperti Payroll

Otomatis, dan Administrasi Sistem. Pemisahan antarmuka ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengguna dengan menyajikan fitur yang relevan saja, serta mengoptimalkan sumber daya sistem dengan memisahkan beban kerja ringan (Mobile) dari proses komputasi berat (Web), memastikan kinerja sistem tetap optimal.

4.2 Antar Muka Komunikasi

Aplikasi menggunakan komunikasi berbasis Cloud API untuk menghubungkan klien (mobile & web) dengan database server. Data akan selalu tersinkronisasi secara real-time ke sistem awan. Implementasi aplikasi ini memanfaatkan arsitektur komunikasi modern dengan Cloud API sebagai fondasi vital untuk menjamin integritas dan konsistensi data, di mana fungsi utamanya adalah memastikan setiap klien (baik mobile maupun web) memiliki koneksi stabil dan terenkripsi dengan database server utama di cloud. Keunggulan utama dari Cloud API ini mencakup Sinkronisasi Real-Time yang memastikan perubahan data langsung tercermin di semua client dan server tanpa latensi signifikan, Keterhubungan yang Konsisten sehingga klien dapat selalu mengakses data terpusat selama terkoneksi internet, Skalabilitas dan Ketersediaan Tinggi berkat arsitektur cloud yang meminimalkan downtime, serta Keamanan Data melalui enkripsi protokol standar industri (seperti HTTPS/SSL/TLS). Secara keseluruhan, penggunaan Cloud API adalah pilar utama desain aplikasi yang bertujuan untuk menyediakan pengalaman pengguna yang lancar, responsif, dan didukung oleh data akurat yang tersinkronisasi secara real-time dengan sistem cloud yang andal.

5. Persyaratan Non Fungsional

Persyaratan non fungsional adalah beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan oleh pengguna, seperti yang tertera di sub bab 5.1 dan 5.2 di bawah ini :

5.1 Persyaratan Performansi

Sistem harus mampu menyinkronkan data klien dan server di cloud secara real-time, serta merespons input antarmuka (clock-in/out) di HP dengan cepat dan minim jeda. Sistem HRIS Terpadu berbasis Cloud harus menjamin Sinkronisasi Data dan Kinerja Real-time.

1. Sinkronisasi Real-time krusial, di mana setiap perubahan data (seperti presensi di HP atau pembaruan jadwal di server) harus langsung tercermin di sisi lain menggunakan protokol efisien

(WebSockets atau MQTT). Ini memastikan data presensi segera tersedia untuk penggajian dan karyawan mendapat informasi terbaru.

2. Respons Kinerja Tinggi sangat penting pada antarmuka HP, khususnya saat clock-in/out. Sistem harus dioptimalkan agar proses presensi selesai dalam waktu kurang dari satu detik, bahkan saat jam sibuk. Hal ini dapat dicapai dengan pemanfaatan cache lokal dan pemrosesan asinkron untuk menjaga fungsionalitas presensi, meskipun jaringan kurang optimal, sebelum data disinkronkan ke cloud.

Persyaratan ini berfungsi untuk menjaga integritas data, akurasi, dan meningkatkan adopsi pengguna, serta menghindari masalah seperti data presensi yang tidak akurat dan keterlambatan penggajian.

5.2 Persyaratan Keamanan

Aplikasi mewajibkan validasi NIK dan Kata Sandi untuk Login. Sistem juga mengimplementasikan Role Management agar fungsi seperti eksekusi laporan gaji atau manajemen master data hanya dapat diakses oleh peran Super Admin atau HRD. Sistem Aplikasi Human Resource Information System (HRIS) ini menjamin keamanan data kepegawaian melalui dua prosedur utama: Login dan Manajemen Peran (Role Management). Proses Login mengharuskan pengguna memasukkan NIK dan Kata Sandi sebagai validasi identitas. Setelah berhasil masuk, Manajemen Peran membatasi akses pengguna hanya pada fungsi yang sesuai dengan wewenang jabatannya. Fungsi-fungsi sensitif dan kritis, seperti pembuatan laporan gaji dan pengelolaan data master, diberikan akses sangat terbatas dan hanya dapat diakses oleh peran dengan otoritas tertinggi, yaitu Super Admin dan HRD, guna mencegah penyalahgunaan data dan menjaga kerahasiaan informasi.

5.3 Hal Lainnya

Sistem HRIS didesain untuk mencegah rentannya pencatatan presensi dan hitungan upah manual terhadap kesalahan manusia (human error). Batasan scope (Fase 1) diberlakukan ketat untuk mencegah pembengkakan waktu (atau Scope Creep) saat rilis produk.